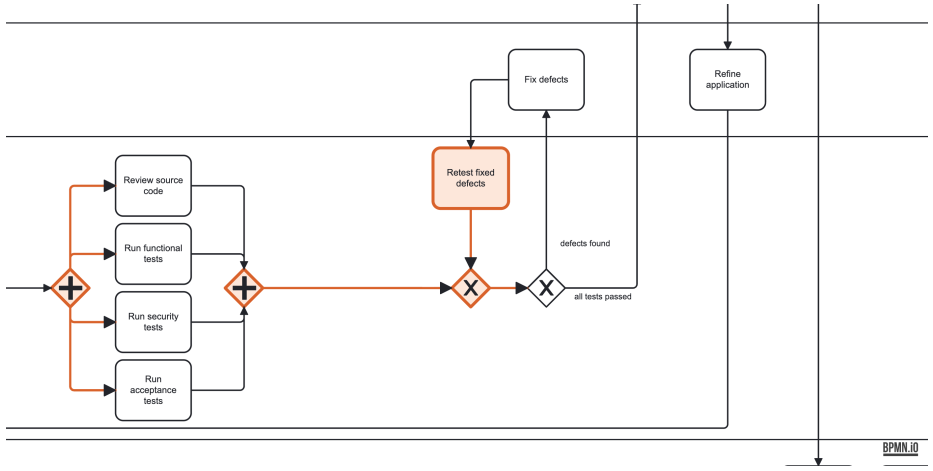
Môn IS6003, bài thuyết trình cuối kỳ

Making App Development Faster

Business Process Analysis and Redesign

Phân tích và thiết kế lại quy trình phát triển ứng dụng

Mục đích: phân tích quy trình hiện tại, tìm điểm nghẽn và đề xuất cách rút ngắn thời gian phát triển ứng dụng.



Người trình bày 1: [Họ và tên]

Người trình bày 2: [Họ và tên]

Bài toán và mục tiêu

Một yêu cầu phát triển đi qua ba lần phê duyệt, phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, xây dựng, bốn bước kiểm thử rồi mới được triển khai.

Thời gian xử lý kéo dài
Một yêu cầu mất nhiều tháng mới đến lúc đưa vào sử dụng.

Nhiều vòng lặp
Phê duyệt và kiểm thử có thể trả việc về để làm lại.

Điểm nghẽn
Nhiều dự án cùng chờ một nhóm QC.

Không có dữ liệu thật
Quy trình nội bộ nên nhóm dùng dữ liệu giả lập từ mô phỏng.

Mục tiêu

20%

Giảm ít nhất 20% cycle time trung bình so với quy trình As-is.

Chỉ coi là đạt khi khoảng tin cậy 95% của mức giảm nằm hoàn toàn trên 0.

Phương pháp nghiên cứu

1

BPMN Modeling

Vẽ lại quy trình As-is theo chuẩn của sách Fundamentals of BPM.

2

Process Simulation

Mô phỏng quy trình và tạo event log cho 2.000 ca.

3

Process Analysis

Đo cycle time, thời gian chờ và tỷ lệ rework.

4

Machine Learning

Tìm các yếu tố làm quy trình chậm lại.

5

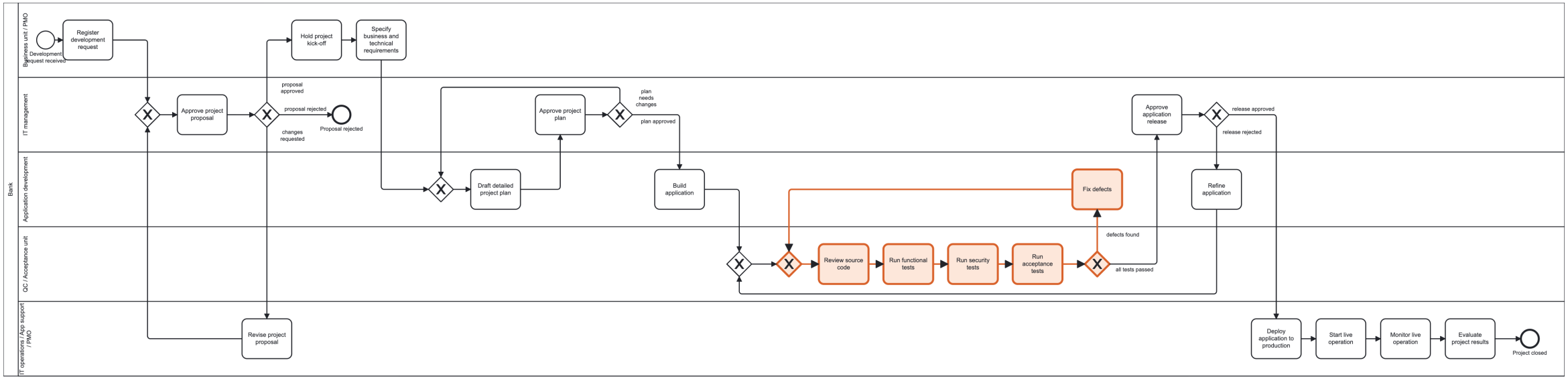
Redesign & Evaluation

Thiết kế To-be, mô phỏng lại và so sánh với As-is.

Khung nghiên cứu: Design Science Research Methodology (Peffers và cộng sự, 2007).
Chuẩn mô hình hóa: Fundamentals of Business Process Management, bản 2 (Dumas và cộng sự).

Quy trình As-is

Tiếp nhận yêu cầu → Phê duyệt → Phân tích → Phát triển → **Kiểm thử** → Triển khai



Bốn gateway có vòng lặp

Đề xuất, kế hoạch, kiểm thử và phát hành đều có thể trả việc về để làm lại.

Kiểm thử chạy nối tiếp

Review mã nguồn, kiểm thử chức năng, bảo mật và chấp nhận chạy lần lượt từng bước.

Sửa lỗi là chạy lại từ đầu

Có lỗi thì sửa xong phải chạy lại cả bốn bước kiểm thử.

Phân tích điểm nghẽn

132,5 ngày
Cycle time trung bình

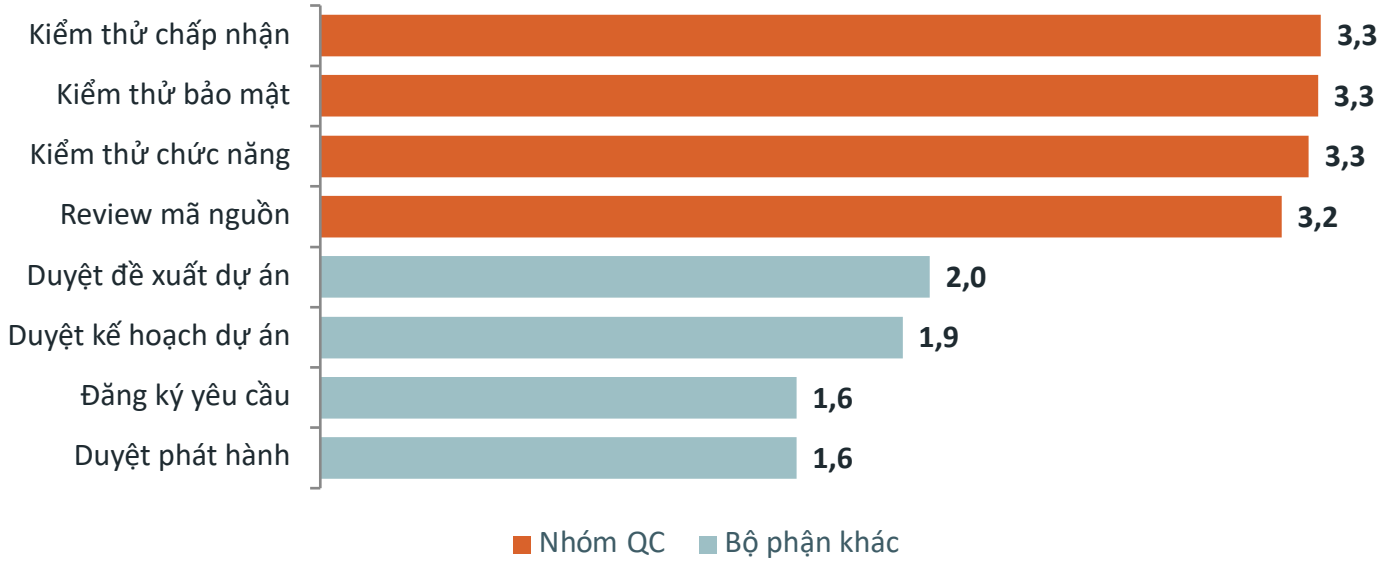
104,7 ngày
Processing time

27,8 ngày
Waiting time

87%
QC utilization

37%
Ca đến kiểm thử phải quay lại sửa lỗi ít nhất một lần

Thời gian chờ trung bình mỗi ca, theo hoạt động (ngày)



Một lần mô phỏng: 2.000 ca, seed 42.

Kết luận

QC và vòng lặp kiểm thử là điểm nghẽn chính.

- 13,0 trong 27,8 ngày chờ của mỗi ca nằm ở nhóm QC.
- Bốn bước kiểm thử chờ lâu nhất, hơn 3 ngày mỗi ca.

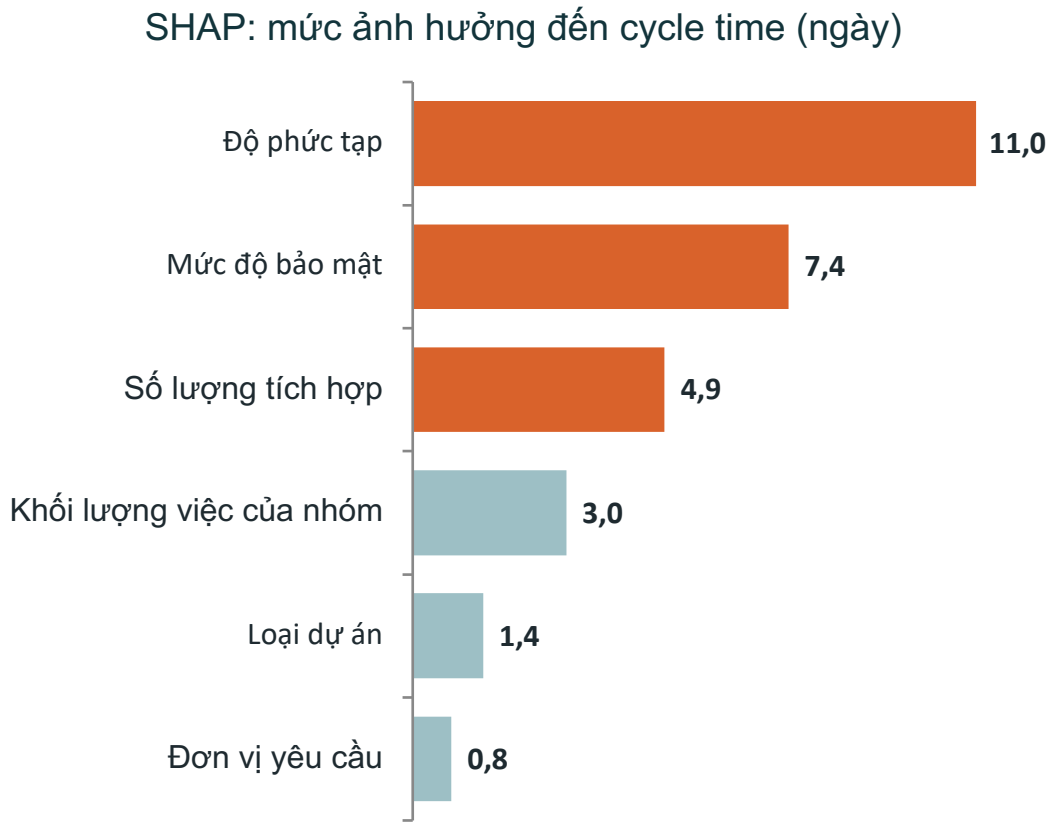
Phân tích bằng Machine Learning

Regression
Dự đoán cycle time của một ca từ thông tin lúc bắt đầu.

Classification
Dự đoán khả năng một ca phải rework ở từng gateway.

Mô hình dự đoán cycle time	MAE (ngày)	R^2
Dự đoán bằng giá trị trung bình	31,8	0,00
Linear Regression	**30,1**	**0,11**
Gradient Boosting	30,2	0,10

Rework ở bước kiểm thử: ROC-AUC 0,63 với Logistic Regression và 0,64 với Gradient Boosting.



Nhận xét: ML giúp chỉ ra nguyên nhân gây chậm, nhưng khả năng dự đoán từng ca còn hạn chế.

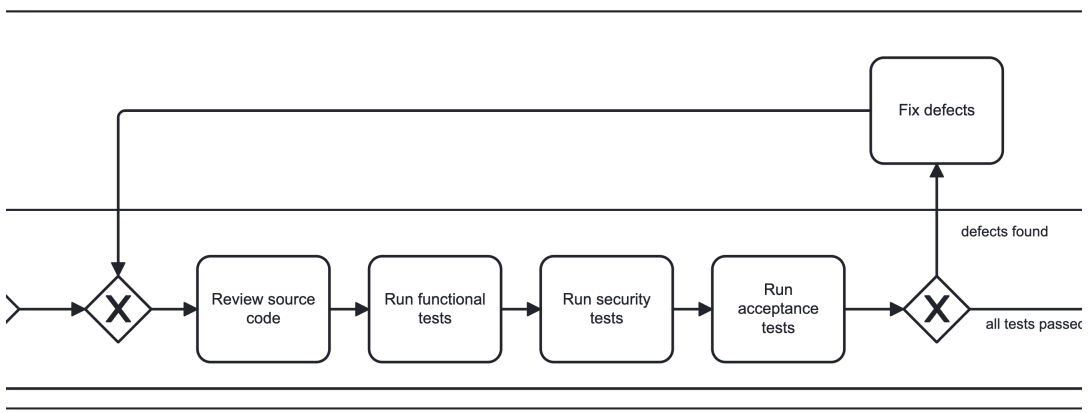
Các phương án cải tiến

	Phương án	Nhắm vào	Heuristic (Dumas, Phụ lục A)	Thay đổi	Đánh đổi
C1	**Parallel Testing** Thực hiện bốn hoạt động kiểm thử song song	Bốn bước kiểm thử đang chạy nối tiếp	Parallelism	BPMN	Tester phải rảnh cùng lúc
C2	**Selective Retesting** Chỉ kiểm thử lại phần bị lỗi	37% ca phải quay lại, mỗi lần chạy lại cả bốn bước	Activity elimination	BPMN	Có thể bỏ sót lỗi mới khi sửa
C3	**Risk-based Requirement Analysis** Phân tích yêu cầu sâu hơn cho dự án rủi ro cao	ML: độ phức tạp và mức bảo mật làm tăng lỗi	Triage	Tham số	Tốn thêm công phân tích ban đầu
C4	**Additional QC Resource** Bổ sung một nhân sự QC, từ 8 lên 9 người	QC bận 87%, hàng chờ dài nhất	Extra resources	Tham số	Tăng chi phí nhân sự

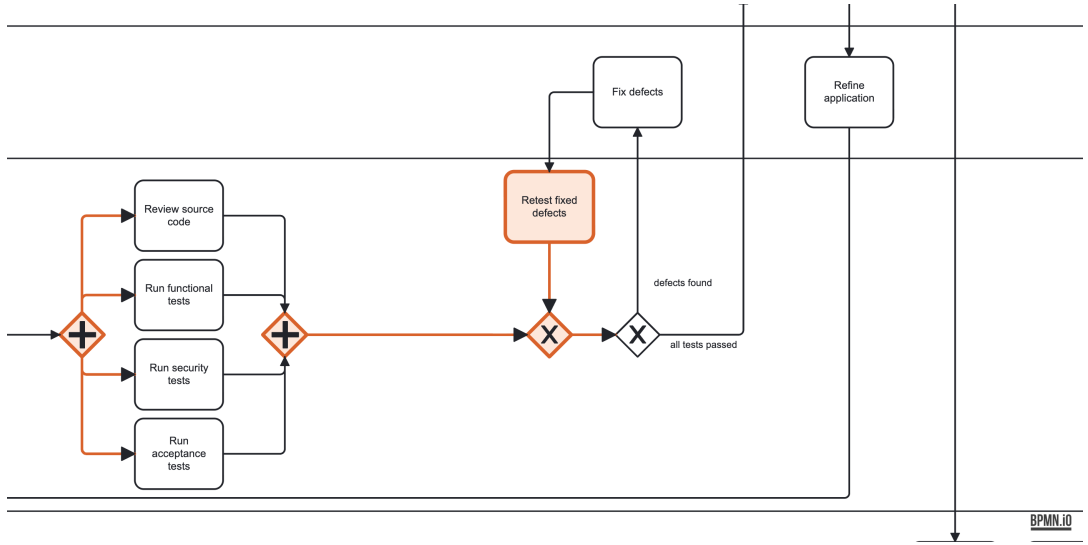
C1 và C2 thay đổi cấu trúc BPMN. C3 và C4 chỉ thay đổi tham số mô phỏng.

Quy trình To-be

Trước: As-is



Sau: To-be



C1 Kiểm thử song song

Bốn bước kiểm thử nằm giữa một AND-split và một AND-join nên chạy cùng lúc.

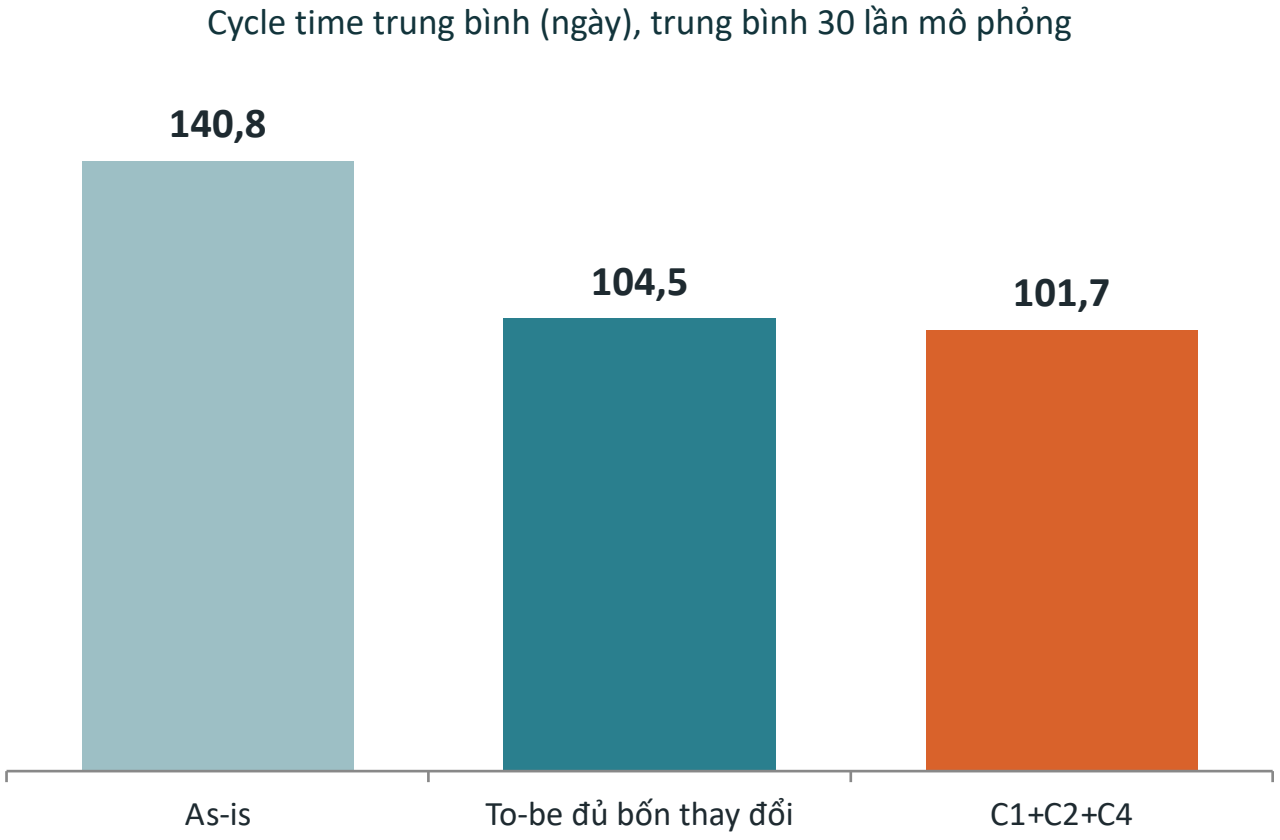
C2 Selective retesting

Sau khi sửa lỗi chỉ có bước Retest fixed defects, không chạy lại cả bốn bước.

C3, C4 Thay đổi tham số

Không đổi sơ đồ. C3 đổi thời gian phân tích yêu cầu và xác suất lỗi, C4 tăng QC từ 8 lên 9 người.

Kết quả mô phỏng và so sánh



36,3 ngày tiết kiệm với To-be đủ bốn thay đổi

25,7% nhanh hơn As-is (khoảng tin cậy 95%: 22,7% đến 28,8%)

27,8% với C1+C2+C4, tốt nhất về thời gian

Đạt mục tiêu: giảm hơn 20%, và cả khoảng tin cậy đều trên 20%.

Vì sao As-is là 140,8 ngày chứ không phải 132,5: 132,5 là một lần mô phỏng, còn 140,8 là trung bình của 30 lần với cùng tham số.
Về C3: C3 có lợi khi dùng riêng, nhưng khi đã có C1 và C2 thì làm chậm thêm khoảng 2,8 ngày, vì phần phân tích thêm dồn việc sang bộ phận nghiệp vụ.

Kết luận và hạn chế

Kết quả

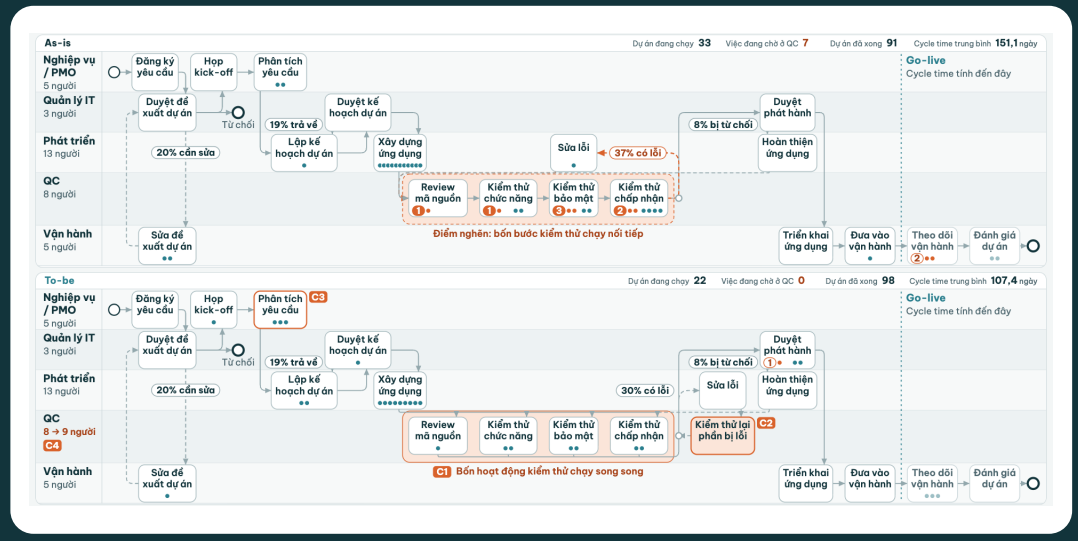
- Mô hình hóa và phân tích quy trình bằng BPMN.
- Xác định QC là điểm nghẽn chính.
- Đề xuất và đánh giá bốn phương án cải tiến.
- To-be giảm 25,7% cycle time trong mô phỏng.

Hạn chế

- Dữ liệu giả lập, chưa kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế.

Hướng phát triển

- Thu thập event log thực tế.
- Đánh giá thêm chi phí và chất lượng.



Demo: quy trình chạy thử

Mỗi chấm là một dự án. As-is và To-be chạy song song với cùng các dự án đến: ở As-is hàng chờ dồn lại ở QC, ở To-be dự án đi qua nhanh hơn. Dữ liệu lấy từ chính bộ mô phỏng của báo cáo.